INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

TI-6900 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PROFESOR:

Michael Lizandro Sánchez Soto

Proyecto 1

ESTUDIANTES:

Raúl Gómez – 2022438563

Daniela Quesada – 2021031521

Alejandro Sánchez – 2023113200

Ismael Soto – 2019043735

Gerom Watson – 2017168284

I Semestre

2026

Contenido

Descripción General del Caso 2
Preguntas de Negocio y KPI's 3
Modelo Transaccional 5
Diseño del Modelo 5
Justificación del Diseño 5
Modelo Dimensional 7
Diccionario de Datos 9
dim_cliente 9
dim_plan 10
dim_tienda 11
dim_averia 11
dim_tiempo 12
fact_ventas 12
fact_averias 13
Diseño e Implementación del ETL 14
Herramientas usadas 14
Capturas de validación 14
Tabla de mapeo ETL para el informe 18
Dashboard 20
Respuestas a las preguntas de negocio 21
Conclusiones y Recomendaciones 22
Bibliografia 23

Descripción General del Caso

Este proyecto corresponde al análisis de una empresa de telecomunicaciones que opera en el mercado costarricense, ofreciendo planes de servicio a clientes residenciales y corporativos. La empresa distribuye sus productos a través de tiendas físicas y canales virtuales ubicados en distintas regiones del país.

La organización enfrenta dos problemas centrales, la pérdida de clientes y la gestión de incidencias técnicas. Los reportes de averías no solo afectan la experiencia del usuario, sino que se han identificado como un factor directamente relacionado con la cancelación del servicio. Ante esto, la gerencia requiere herramientas que permitan analizar el comportamiento de clientes, el desempeño de los planes por región y la efectividad de los canales de venta, con el fin de tomar decisiones orientadas a la retención y la rentabilidad.

El objetivo general es diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios que permita a la empresa analizar clientes, planes, ventas e incidencias técnicas para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Construir una base de datos transaccional que sirva como fuente de datos para el proceso ETL.
- Diseñar e implementar un modelo dimensional tipo constelación de hechos que separe el proceso comercial del proceso operativo.
- Desarrollar el proceso ETL que extraiga, transforme y cargue los datos desde la fuente transaccional hacia el modelo dimensional.
- Construir un dashboard que responda las preguntas de negocio definidas para cada área funcional.
- Identificar segmentos de clientes en riesgo de churn y cuantificar el impacto financiero de las fallas técnicas controlables.

Preguntas de Negocio y KPI's

A partir del análisis del caso asignado, el grupo definió cinco preguntas de negocio que guían el diseño técnico de la solución. Las primeras cuatro corresponden a los requerimientos mínimos establecidos en el enunciado del proyecto. La quinta constituye el indicador adicional de valor analítico propuesto por el grupo, orientado a traducir un problema operativo en una métrica financiera concreta.

Pregunta de negocio	Usuario principal	Indicador clave
1. ¿Qué planes y segmentos de clientes generan mayores ingresos por región y periodo?	Dirección Financiera	Ingresos totales por plan y región
2. ¿Cómo se relacionan las averías o tickets de soporte con la cancelación del servicio?	Gerencia de Operaciones	Tasa de churn según cantidad de averías
3. ¿Qué canales de venta son más efectivos según tipo de plan y perfil del cliente?	Ventas y Retención	Ventas por canal y tipo de cliente
4. ¿Qué combinaciones de plan, zona y antigüedad presentan mayor riesgo de churn?	Ventas y Retención	Segmentos con mayor proporción de clientes inactivos
5. ¿Cuánto dinero pierde la empresa por clientes que cancelan tras reportar fallas recurrentes controlables?	Dirección Financiera	Ingreso perdido por churn atribuible a fallas controlables

Las cinco preguntas fueron seleccionadas porque atacan los dos problemas centrales de cualquier empresa de telecomunicaciones, la retención de clientes y la rentabilidad. Las preguntas 1 y 3 permiten entender el comportamiento comercial como cuánto se vende, por dónde y a quién. Las preguntas 2 y 4 abordan la relación entre calidad del servicio y permanencia del cliente, lo cual es clave para la gerencia de operaciones. La pregunta 5 es la que mayor valor estratégico aporta porque convierte datos operativos de averías en una estimación del ingreso perdido atribuible a fallas que la empresa pudo haber evitado, lo cual permite priorizar inversiones en infraestructura con base en un criterio financiero real.

La solución está diseñada para tres perfiles de usuario dentro de la organización, cada uno con necesidades de análisis distintas.

Usuario	Necesidad de información
Gerencia de Operaciones	Monitorear volumen de averías, identificar si las fallas son controlables y medir la eficiencia de la infraestructura.
Departamento de Ventas y Retención	Identificar qué canales y planes son más efectivos, y detectar clientes con alto riesgo de cancelación.
Dirección Financiera	Evaluar ingresos por plan y región, y cuantificar el impacto económico de la cancelación del servicio por fallas técnicas.

Los indicadores principales que la solución debe ser capaz de calcular son:

- **Ingresos totales.**
  Suma de monto_venta en fact_ventas, segmentable por plan, región, tienda y periodo.
- **Cantidad de ventas**.
  Conteo de registros en fact_ventas por canal, tipo de cliente y periodo.
- **Ticket promedio.**
  Cociente entre ingresos totales y cantidad de ventas.
- **Total de averías**.
  Conteo de registros en fact_averias, filtrable por tipo de problema y controlabilidad.
- **Tasa de churn.**
  Proporción de clientes con estado Inactivo respecto al total, segmentable por perfil, plan y antigüedad.
- **Ingreso perdido por churn atribuible a fallas controlables.**
  Suma del monto de ventas de clientes que quedaron Inactivos y que tienen registradas averías controlables en fact_averias.

Modelo Transaccional

El modelo transaccional se diseñó con el objetivo de representar el funcionamiento operativo de una empresa de telecomunicaciones, permitiendo registrar las principales actividades del negocio, como la gestión de clientes, la contratación de planes, las ventas y el reporte de averías.

Este modelo actúa como la fuente principal de datos para el proceso ETL, asegurando la integridad, consistencia y trazabilidad de la información hacia el *Data Warehouse*.

Diseño del Modelo

El modelo se construyó siguiendo principios de normalización (hasta tercera forma normal – 3FN), con el fin de reducir redundancia y mejorar la integridad de los datos. Se definieron las siguientes entidades principales:

- **Cliente**: almacena la información básica de los usuarios, incluyendo características demográficas y su estado actual (activo o inactivo).
- **Plan**: contiene los diferentes tipos de servicios ofrecidos por la empresa, junto con su precio.
- **Tienda**: representa los canales de venta, tanto físicos como virtuales.
- **Contrato**: establece la relación entre clientes y planes, incluyendo fechas y estado del servicio.
- **Venta**: registra las transacciones realizadas por los clientes, incluyendo canal, fecha y monto.
- **Avería**: almacena los incidentes reportados por los clientes, incluyendo el tipo de problema y si es controlable por la empresa.

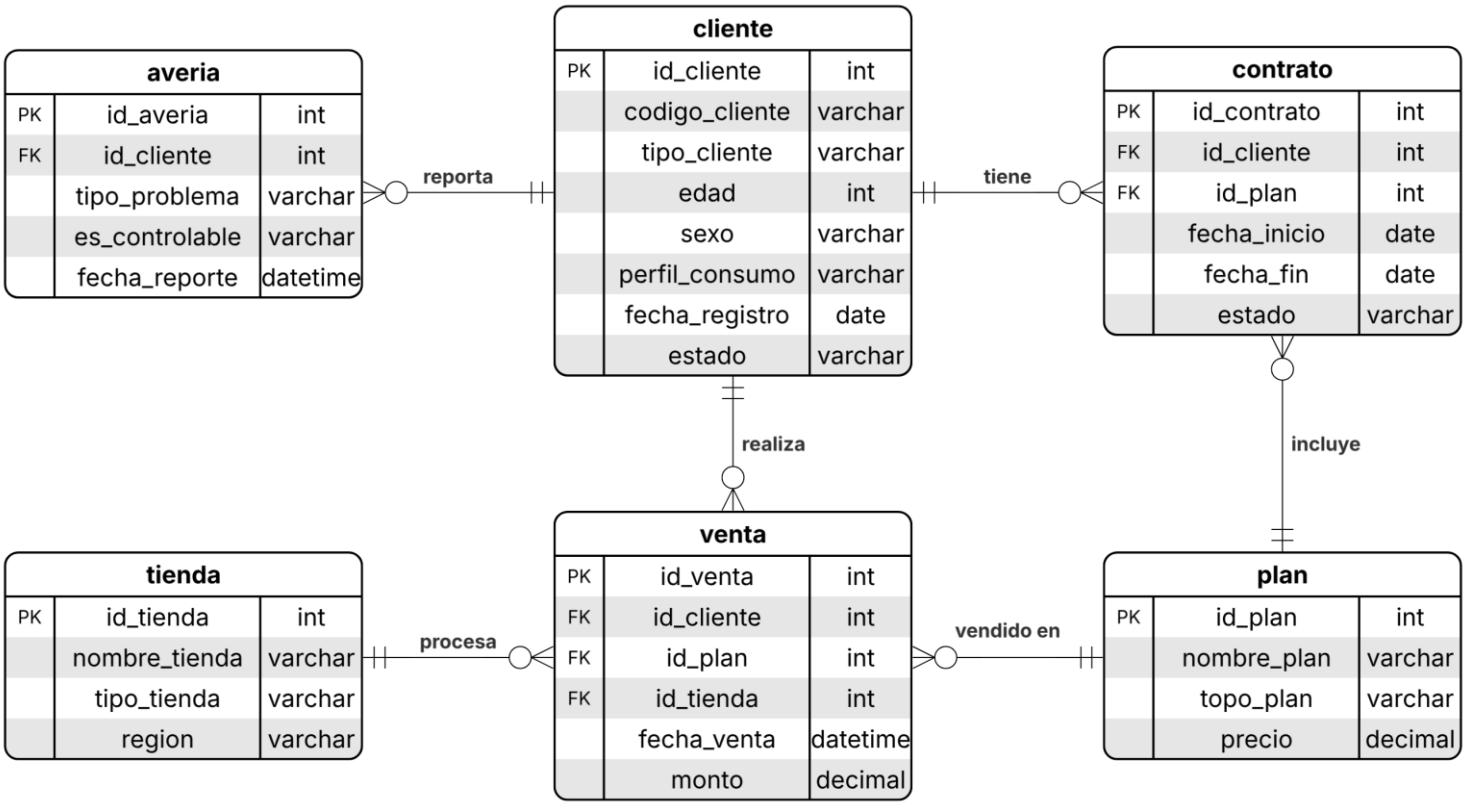
Estas entidades se relacionan mediante claves foráneas, permitiendo mantener consistencia referencial y facilitar su posterior transformación hacia el modelo dimensional.

Justificación del Diseño

El modelo transaccional fue estructurado considerando los siguientes criterios:

- Separación entre entidades maestras (cliente, plan, tienda) y eventos operativos (venta, contrato, avería).
- Reducción de redundancia mediante normalización.
- Representación fiel de procesos reales del negocio.
- Preparación para integración con procesos ETL y modelos analíticos.

Este enfoque permite capturar datos detallados y confiables, los cuales son fundamentales para el análisis posterior en el sistema de inteligencia de negocios.



Generación de Datos Sintéticos

Para poblar la base de datos, se desarrollaron scripts SQL que generan datos sintéticos de manera automatizada, simulando el comportamiento real de los clientes.

Se generaron:

- Más de 1000 clientes
- Más de 2000 registros de ventas
- Más de 3000 registros de averías

Los datos fueron diseñados incorporando lógica de negocio, con el fin de garantizar coherencia analítica. Por ejemplo:

- Clientes con mayor cantidad de averías tienen mayor probabilidad de cancelar el servicio (churn).
- Los planes de mayor costo presentan menor frecuencia de contratación, pero generan mayores ingresos.
- Los canales virtuales concentran un mayor volumen de ventas.

Esto permite que el análisis posterior refleje patrones realistas y facilite la toma de decisiones.

Modelo Dimensional

El modelo dimensional implementado sigue un esquema de constelación de hechos, compuesto por dos tablas de hechos y cinco dimensiones.

fact_ventas

Registra cada transacción comercial realizada. Su granularidad es una fila por venta. Las métricas que almacena son el monto de la venta y un contador de cantidad. Se conecta a cuatro dimensiones: dim_cliente, dim_plan, dim_tienda y dim_tiempo.

fact_averias

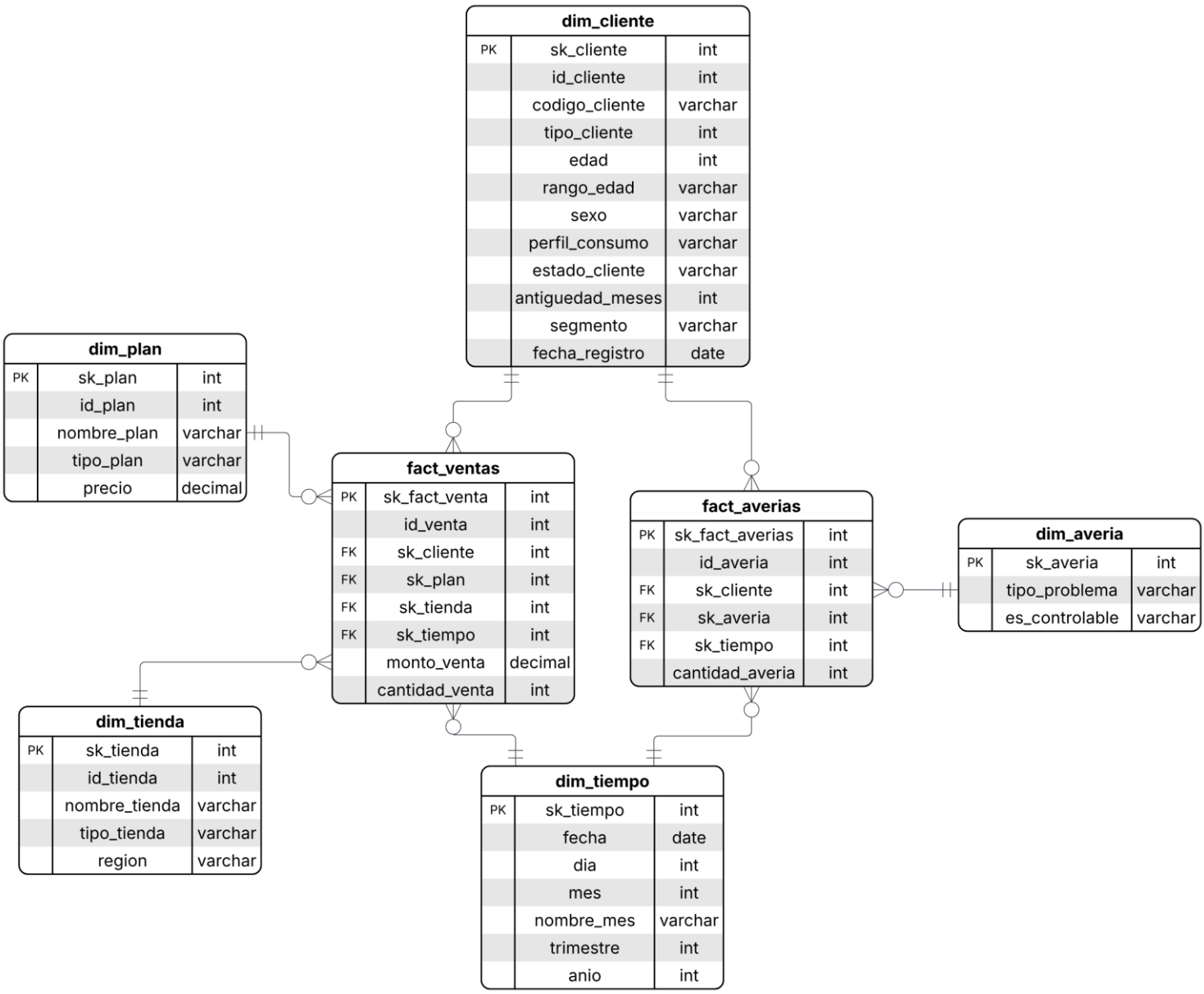
Registra cada incidencia técnica reportada por un cliente. Su granularidad es una fila por avería. La métrica principal es el conteo de averías. Se conecta a tres dimensiones: dim_cliente, dim_averia y dim_tiempo.

dim_cliente y **dim_tiempo**

Son dimensiones compartidas entre ambas tablas de hechos. Esto permite cruzar datos de ventas y averías de un mismo cliente en la herramienta de BI, que es precisamente lo que requieren las preguntas 2, 4 y 5 del negocio.

Se eligió este diseño en lugar de un único “fact” porque mezclar ventas y averías en una sola tabla generaría muchos campos nulos, una venta no tiene tipo de problema, y una avería no tiene monto ni tienda. Separar los procesos mantiene la información limpia y el modelo más eficiente.

Todas las dimensiones utilizan llaves subrogadas generadas en el DW, independientes de los identificadores del sistema operacional.


dim_cliente
PK sk_cliente int
id_cliente int
codigo_cliente varchar
tipo_cliente int
edad int
rango_edad varchar
sexo varchar
perfil_consumo varchar
estado_cliente varchar
antiguedad_meses int
segmento varchar
fecha_registro date
dim_plan
PK sk_plan int
id_plan int
nombre_plan varchar
tipo_plan varchar
precio decimal
fact_ventas
PK sk_fact_venta int
id_venta int
FK sk_cliente int
FK sk_plan int
FK sk_tienda int
FK sk_tiempo int
monto_venta decimal
cantidad_venta int
fact_averias
PK sk_fact_averias int
id_averia int
FK sk_cliente int
FK sk_averia int
FK sk_tiempo int
cantidad_averia int
dim_averia
PK sk_averia int
tipo_problema varchar
es_controlable varchar
dim_tienda
PK sk_tienda int
id_tienda int
nombre_tienda varchar
tipo_tienda varchar
region varchar
dim_tiempo
PK sk_tiempo int
fecha date
dia int
mes int
nombre_mes varchar
trimestre int
anio int

Diccionario de Datos

A continuación, se detalla la estructura de cada tabla del Data Warehouse telecom_dw, indicando el nombre del campo, tipo de dato, rol (PK/FK), descripción funcional y un ejemplo representativo.

dim_cliente

Granularidad: un registro por cliente. Dimensión compartida entre fact_ventas y fact_averias.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
sk_cliente	INT	PK	Llave subrogada generada en el DW. Identifica de forma única al cliente en el modelo dimensional.	1
id_cliente	INT	—	Identificador natural proveniente del sistema transaccional (telecom_operacional.cliente).	105
codigo_cliente	VARCHAR(20)	—	Código comercial asignado al cliente en el sistema operacional.	CLI-00105
tipo_cliente	VARCHAR(20)	—	Clasificación del cliente según su contratación. Valores posibles: Residencial, Corporativo.	Residencial
edad	INT	—	Edad exacta del cliente en años al momento del registro.	34
rango_edad	VARCHAR(20)	—	Segmento etario derivado del campo edad. Rangos: 18-25, 26-35, 36-50, 51+.	26-35
sexo	VARCHAR(10)	—	Género del cliente. Valores posibles: Masculino, Femenino.	Femenino
perfil_consumo	VARCHAR(10)	—	Clasificación del nivel de consumo del cliente. Valores posibles: Bajo, Medio, Alto.	Alto
fecha_registro	DATE	—	Fecha en que el cliente fue incorporado al sistema transaccional.	2024-01-15

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
estado_cliente	VARCHAR(10)	—	Estado actual del cliente. Valores posibles: Activo, Inactivo. Un cliente pasa a Inactivo cuando acumula múltiples averías.	Inactivo
antiguedad_meses	INT	—	Número de meses transcurridos desde el inicio del primer contrato del cliente, o desde su fecha de registro si no tiene contrato.	24
segmento_antiguedad	VARCHAR(20)	—	Agrupación por tiempo de relación comercial. Valores: Nuevo (0-6), Medio (7-24), Antiguo (25+).	Medio (7-24)

dim_plan

Un registro por plan comercial, catálogo de productos ofrecidos por la empresa.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
sk_plan	INT	PK	Llave subrogada generada en el DW.	3
id_plan	INT	—	Identificador natural del plan en el sistema transaccional.	2
nombre_plan	VARCHAR(50)	—	Nombre comercial del plan.	Plan Ultra 5G
tipo_plan	VARCHAR(20)	—	Modalidad de contratación del plan. Valores posibles: Prepago, Postpago.	Postpago
precio	DECIMAL(10,2)	—	Precio base mensual del plan en colones costarricenses.	40000.00

dim_tienda

Un registro por canal de venta, incluye tiendas físicas y canales virtuales.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
sk_tienda	INT	PK	Llave subrogada generada en el DW.	2
id_tienda	INT	—	Identificador natural de la tienda en el sistema transaccional.	3
nombre_tienda	VARCHAR(50)	—	Nombre del canal de venta o sucursal.	Web
tipo_tienda	VARCHAR(20)	—	Clasificación del canal. Valores posibles: Física, Virtual.	Virtual
region	VARCHAR(50)	—	Región geográfica donde opera la tienda. Valores posibles: Central, Occidente, Nacional (para canales virtuales).	Nacional

dim_averia

Un registro por combinación única de tipo de problema y controlabilidad, catálogo de tipos de incidencia técnica.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
sk_averia	INT	PK	Llave subrogada generada en el DW.	2
tipo_problema	VARCHAR(50)	—	Descripción del tipo de falla técnica reportada. Valores posibles: Internet lento, Sin señal, Caída total.	Internet lento
es_controlable	VARCHAR(10)	—	Indica si la falla es atribuible a la empresa y por tanto evitable. Valores posibles: Sí, No.	Sí

dim_tiempo

Un registro por fecha calendario que aparece en ventas o averías, dimensión compartida entre fact_ventas y fact_averias.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
sk_tiempo	INT	PK	Llave subrogada generada en el DW.	150
fecha	DATE	—	Fecha exacta del calendario. Es la clave de lookup desde las tablas de hechos.	2026-04-20
dia	INT	—	Número del día dentro del mes.	20
mes	INT	—	Número del mes del año (1-12).	4
nombre_mes	VARCHAR(20)	—	Nombre del mes en español.	April
trimestre	INT	—	Número del trimestre del año (1-4).	2
anio	INT	—	Año de la fecha.	2026

fact_ventas

Un registro por transacción de venta. Métricas: monto_venta, cantidad_venta.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
sk_fact_venta	INT	PK	Llave primaria subrogada de la tabla de hechos.	1
id_venta	INT	—	Referencia al identificador de la venta en el sistema transaccional.	204
sk_cliente	INT	FK	Llave foránea hacia dim_cliente. Identifica al cliente que realizó la compra.	87
sk_plan	INT	FK	Llave foránea hacia dim_plan. Identifica el plan adquirido.	3

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
sk_tienda	INT	FK	Llave foránea hacia dim_tienda. Identifica el canal de venta donde se realizó la transacción.	2
sk_tiempo	INT	FK	Llave foránea hacia dim_tiempo. Corresponde a la fecha de la venta.	150
monto_venta	DECIMAL(10,2)	—	Monto en colones cobrado en la transacción. Es la métrica principal de ingresos.	40000.00
cantidad_venta	INT	—	Contador de transacciones. Siempre tiene valor 1, permite sumar el volumen de ventas.	1

fact_averias

Un registro por reporte de avería. Métrica: cantidad_averia.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción	Ejemplo
sk_fact_averia	INT	PK	Llave primaria subrogada de la tabla de hechos.	1
id_averia	INT	—	Referencia al identificador de la avería en el sistema transaccional.	312
sk_cliente	INT	FK	Llave foránea hacia dim_cliente. Identifica al cliente que reportó la incidencia.	87
sk_averia	INT	FK	Llave foránea hacia dim_averia. Identifica el tipo de problema reportado y si era controlable.	2
sk_tiempo	INT	FK	Llave foránea hacia dim_tiempo. Corresponde a la fecha en que se reportó la avería.	150
cantidad_averia	INT	—	Contador de incidencias. Siempre tiene valor 1, permite sumar el total de averías por cliente, tipo o periodo.	1

Diseño e Implementación del ETL

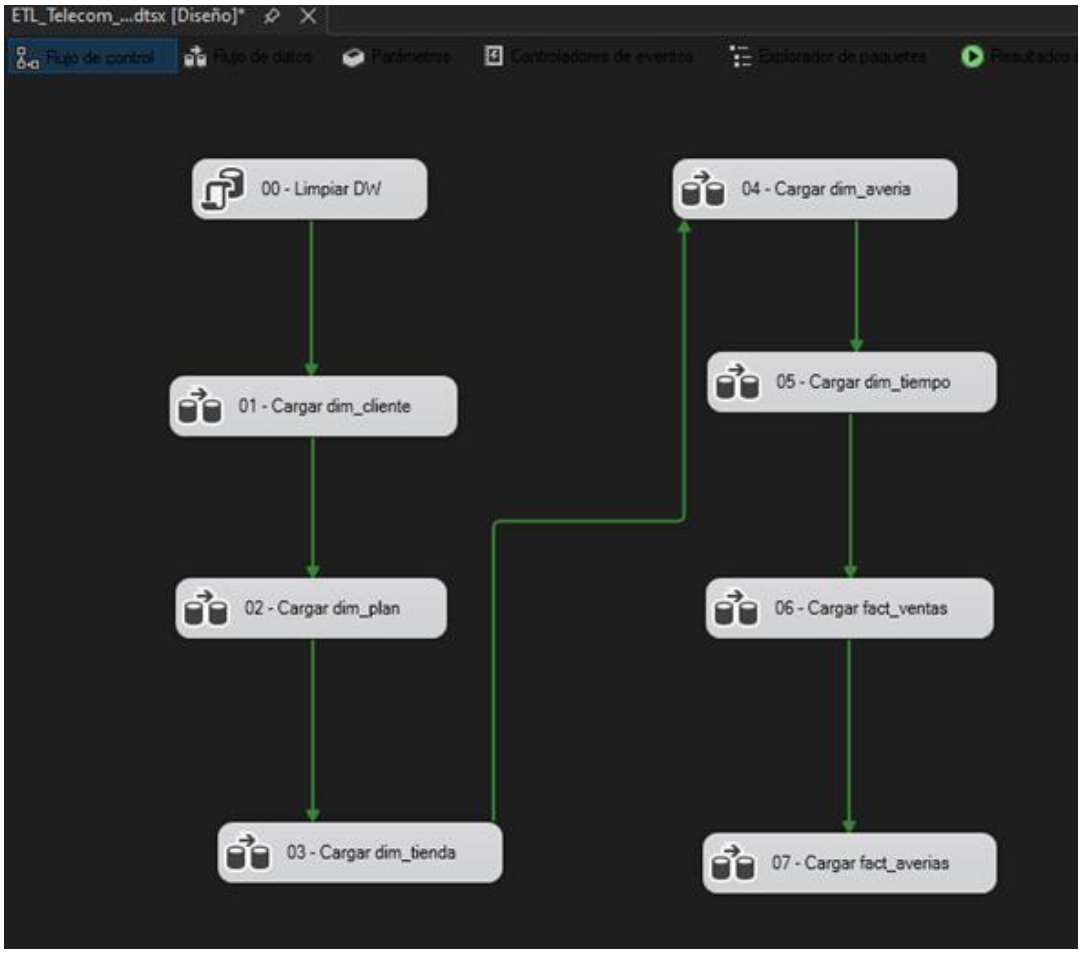
Herramientas usadas

Para la implementación del proceso ETL se utilizó SQL Server Integration Services (SSIS) como herramienta principal de extracción, transformación y carga. Como motor de base de datos se utilizó SQL Server, tanto para la base operacional telecom_operacional como para el data warehouse telecom_dw. Adicionalmente, se empleó SQL Server Management Studio (SSMS) para la administración y validación de consultas, y Power BI para la capa analítica.

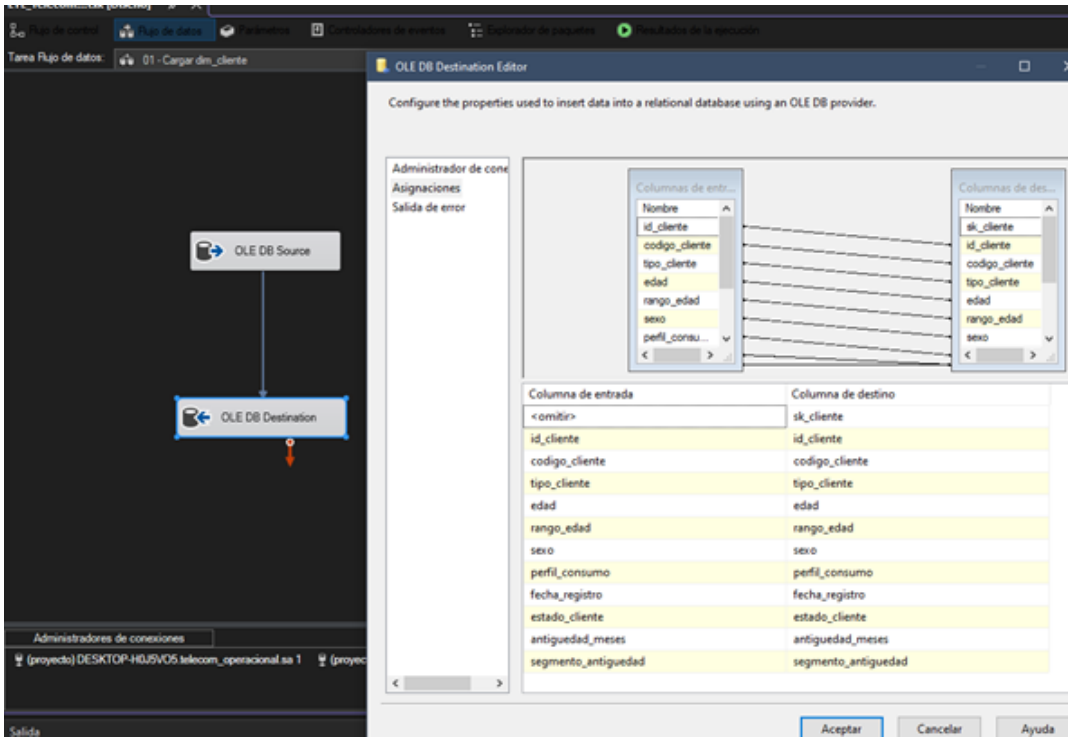
El proceso ETL fue implementado en SSIS mediante un paquete que ejecuta la carga secuencial de las dimensiones dim_cliente, dim_plan, dim_tienda, dim_averia y dim_tiempo, seguida de las tablas de hechos fact_ventas y fact_averias. Previamente, el paquete ejecuta una limpieza controlada del modelo dimensional para garantizar una recarga consistente. La solución se conectó a la base operacional telecom_operacional como fuente y al data warehouse telecom_dw como destino.

Capturas de validación

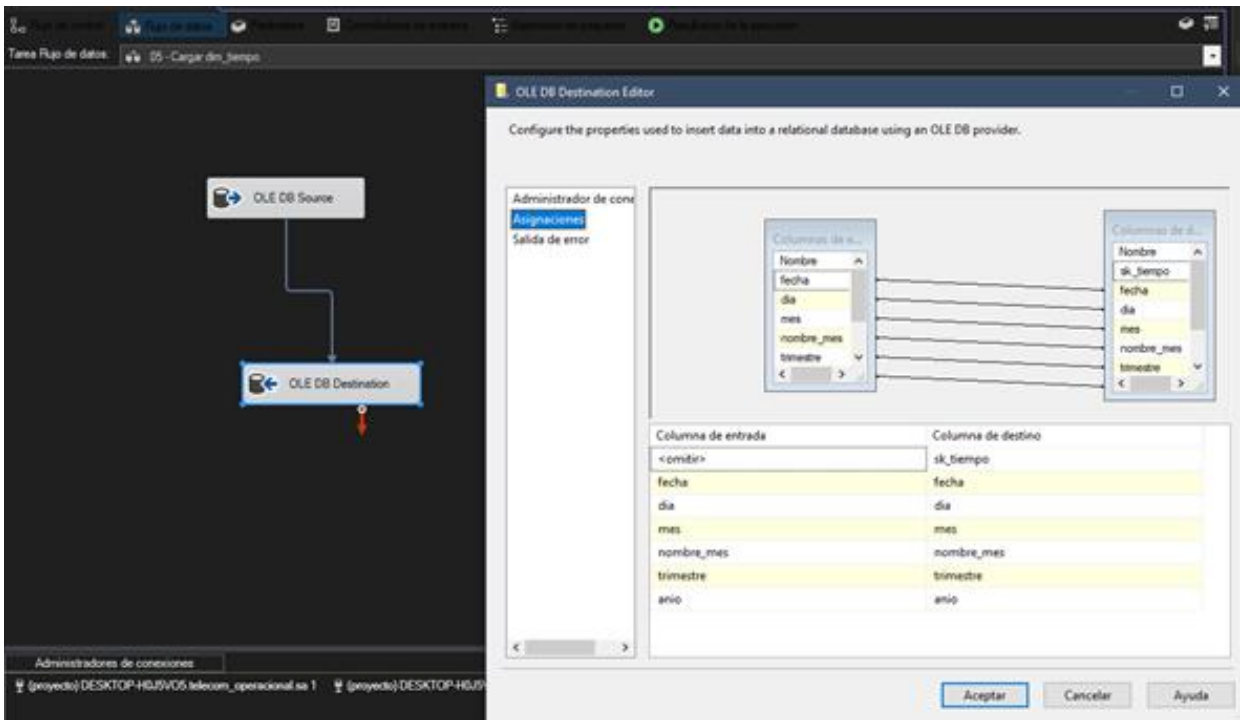
Captura 1 - Flujo de control completo en SSIS



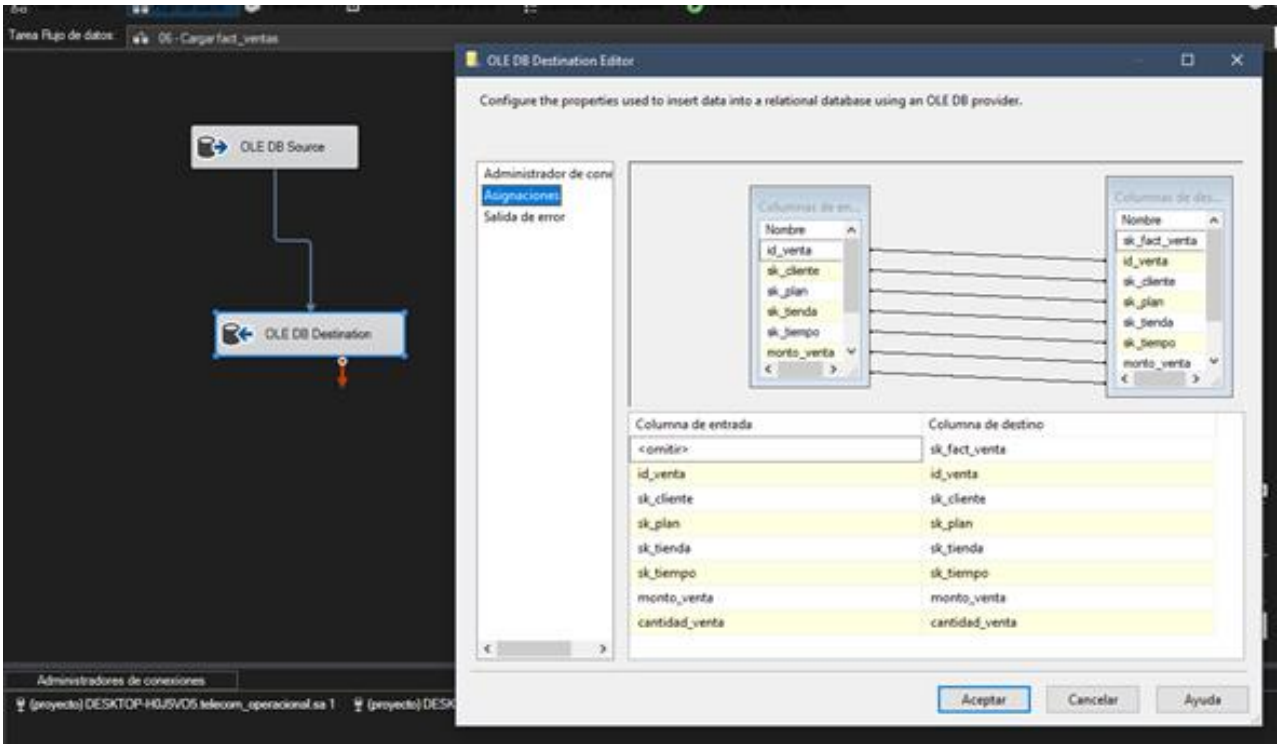
Captura 2 - Flujo de datos de dim_cliente



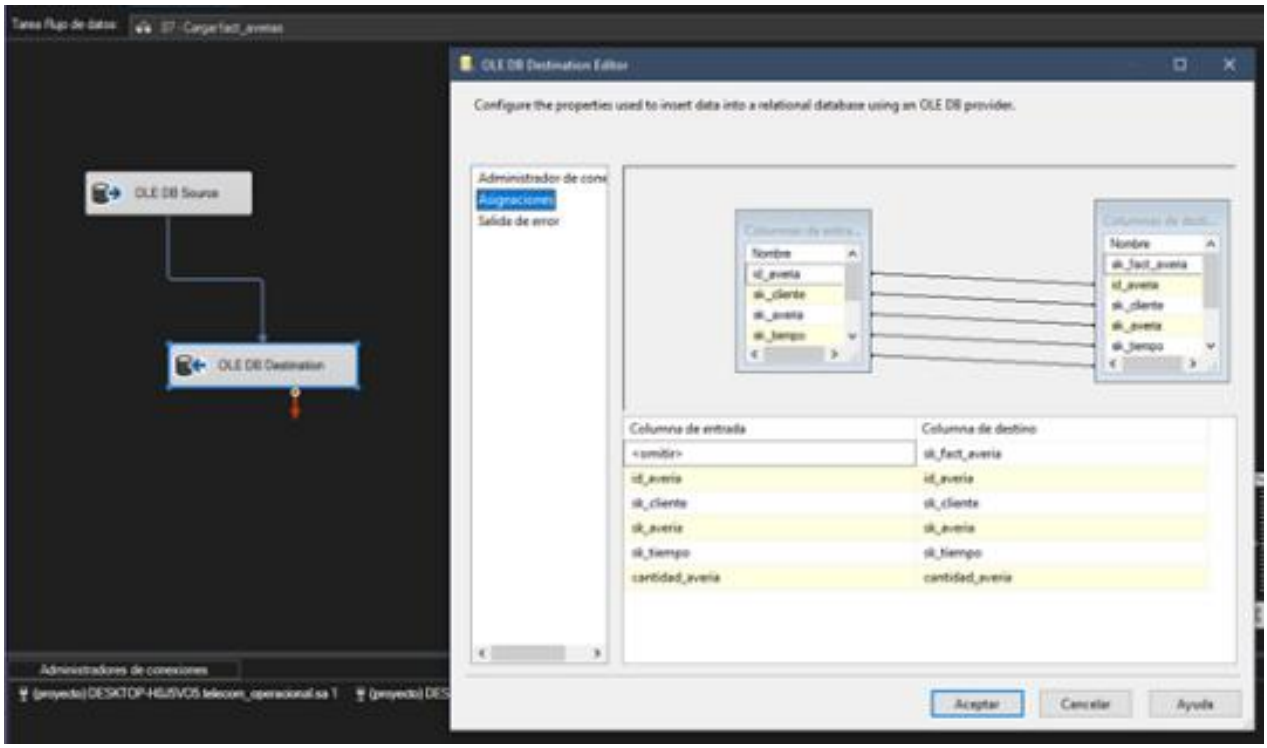
Captura 3 - Flujo de datos de dim_tiempo



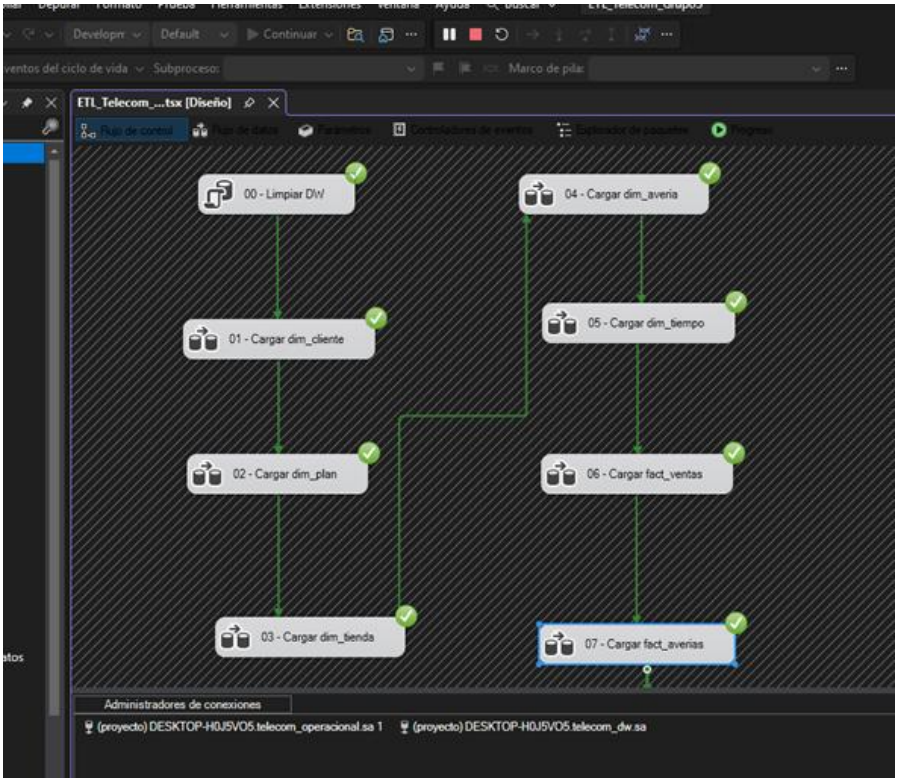
Captura 4 - Flujo de datos de fact_ventas



Captura 5 - Flujo de datos de fact_averias



Captura 6 - Ejecución exitosa del paquete ETL en SSIS



Captura 7 - Validación de conteos finales en telecom_dw

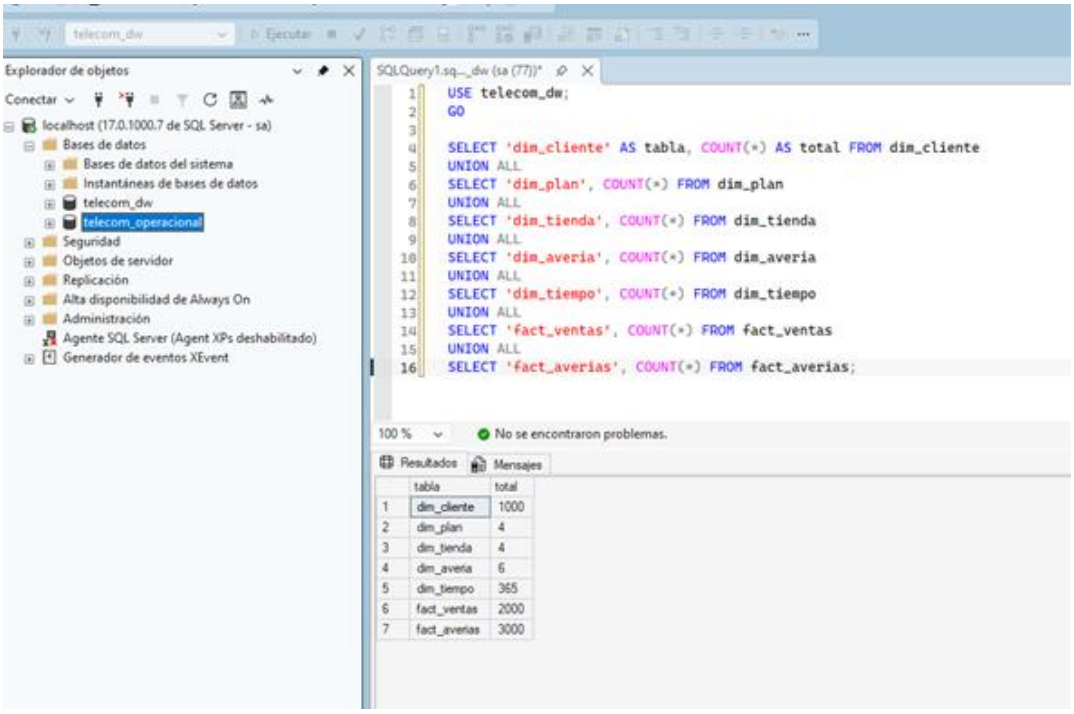


Tabla de mapeo ETL para el informe

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_cliente.id_cliente	cliente.id_cliente	Carga directa	Identificador natural del cliente
dim_cliente.codigo_cliente	cliente.codigo_cliente	Carga directa	Código operacional
dim_cliente.tipo_cliente	cliente.tipo_cliente	Carga directa	Residencial o Corporativo
dim_cliente.edad	cliente.edad	Carga directa	Edad del cliente
dim_cliente.rango_edad	cliente.edad	Clasificación por rangos: 18-25, 26-35, 36-50, 51+	Segmentación demográfica
dim_cliente.sexo	cliente.sexo	Carga directa	Perfil demográfico
dim_cliente.perfil_consumo	cliente.perfil_consumo	Carga directa	Bajo, Medio o Alto
dim_cliente.fecha_registro	cliente.fecha_registro	Carga directa	Fecha de incorporación
dim_cliente.estado_cliente	cliente.estado	Renombre del atributo	Ajuste semántico en el DW
dim_cliente.antiguedad_meses	contrato.fecha_inicio / cliente.fecha_registro	Se toma la fecha mínima de inicio de contrato por cliente, si no existe, se usa fecha_registro. Luego se calcula diferencia en meses con GETDATE()	Atributo derivado
dim_cliente.segmento_antiguedad	dim_cliente.antiguedad_meses	Clasificación: Nuevo (0-6), Medio (7-24), Antiguo (25+)	Segmentación de churn
dim_plan.id_plan	plan.id_plan	Carga directa	Identificador natural
dim_plan.nombre_plan	plan.nombre_plan	Carga directa	Nombre comercial
dim_plan.tipo_plan	plan.tipo_plan	Carga directa	Prepago o Postpago
dim_plan.precio	plan.precio	Carga directa	Precio base
dim_tienda.id_tienda	tienda.id_tienda	Carga directa	Identificador natural
dim_tienda.nombre_tienda	tienda.nombre_tienda	Carga directa	Nombre del canal
dim_tienda.tipo_tienda	tienda.tipo_tienda	Carga directa	Física o Virtual
dim_tienda.region	tienda.region	Carga directa	Región comercial
dim_averia.tipo_problema	averia.tipo_problema	DISTINCT	Catálogo de tipo de incidencia
dim_averia.es_controlable	averia.es_controlable	DISTINCT	Atributo de clasificación de avería
dim_tiempo.fecha	venta.fecha_venta / averia.fecha_reporte	UNION de ambas fechas, CAST a DATE y eliminación de duplicados	Base de dimensión tiempo
dim_tiempo.dia	fecha_evento	Derivación con DAY()	Atributo temporal
dim_tiempo.mes	fecha_evento	Derivación con MONTH()	Atributo temporal

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_tiempo.nombre_mes	fecha_evento	Derivación con DATENAME(MONTH, fecha)	Etiqueta descriptiva
dim_tiempo.trimestre	fecha_evento	Derivación con DATEPART(QUARTER, fecha)	Análisis trimestral
dim_tiempo.anio	fecha_evento	Derivación con YEAR()	Análisis anual
fact_ventas.id_venta	venta.id_venta	Carga directa	Referencia operacional
fact_ventas.sk_cliente	venta.id_cliente	Lookup contra dim_cliente	Llave subrogada
fact_ventas.sk_plan	venta.id_plan	Lookup contra dim_plan	Llave subrogada
fact_ventas.sk_tienda	venta.id_tienda	Lookup contra dim_tienda	Llave subrogada
fact_ventas.sk_tiempo	venta.fecha_venta	Lookup contra dim_tiempo usando CAST(fecha_venta AS DATE)	Relación temporal
fact_ventas.monto_venta	venta.monto	Carga directa	Métrica de ingresos
fact_ventas.cantidad_venta	Constante	Valor fijo 1 por venta	Conteo de transacciones
fact_averias.id_averia	averia.id_averia	Carga directa	Referencia operacional
fact_averias.sk_cliente	averia.id_cliente	Lookup contra dim_cliente	Llave subrogada
fact_averias.sk_averia	averia.tipo_problema + averia.es_controlable	Lookup contra dim_averia por combinación de atributos	Llave subrogada
fact_averias.sk_tiempo	averia.fecha_reporte	Lookup contra dim_tiempo usando CAST(fecha_reporte AS DATE)	Relación temporal
fact_averias.cantidad_averia	Constante	Valor fijo 1 por avería	Conteo de incidencias

Dashboard

El dashboard desarrollado tiene como objetivo proporcionar una visión integral del desempeño del negocio a partir del análisis de indicadores clave y dimensiones relevantes. Para ello, se estructura en diferentes componentes que permiten evaluar el comportamiento del negocio desde una perspectiva económica, temporal, geográfica y de clientes.

En primer lugar, se presentan los indicadores clave de desempeño los cuales incluyen los ingresos totales, el volumen de ventas, la cantidad de clientes y el *ticket* promedio. Estos indicadores permiten obtener una visión general del estado del negocio, facilitando la identificación rápida del nivel de actividad comercial y del valor generado por cliente.

En segundo lugar, se incorpora un análisis de ingresos por plan, el cual permite identificar los productos que generan mayor contribución económica, este análisis resulta fundamental para determinar cuáles planes representan el mayor valor para la organización y, por tanto, constituyen una base para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la oferta de servicios.

Adicionalmente, el dashboard incluye el análisis del comportamiento mensual de los ingresos, lo cual permite observar la evolución del negocio a lo largo del tiempo, este componente facilita la identificación de variaciones, tendencias y posibles patrones en el desempeño, aportando información relevante para la planificación y la anticipación de cambios en la demanda.

Por otra parte, se analiza la distribución de las ventas según la ubicación, considerando tanto las tiendas como las regiones, este enfoque permite identificar en qué zonas se concentra la actividad comercial, lo que contribuye a comprender mejor la dinámica geográfica del negocio y a detectar oportunidades de crecimiento o fortalecimiento en determinadas áreas.

Asimismo, se incorpora un análisis de segmentación de clientes basado en su tipo, lo cual permite conocer la composición de la base de usuarios. Este componente es clave para identificar el segmento predominante y entender mejor las características del mercado objetivo, lo que puede influir en la definición de estrategias comerciales y de fidelización.

Finalmente, el dashboard incluye una tabla de análisis que integra distintas dimensiones del modelo, permitiendo visualizar de forma conjunta variables como plan, tienda y características del cliente. Este elemento facilita un análisis más detallado y comparativo, apoyando la identificación de combinaciones relevantes que generan mayor valor dentro del negocio.

En conjunto, el dashboard desarrollado consolida múltiples perspectivas analíticas en una sola herramienta, permitiendo transformar los datos en información clara, estructurada y útil. De esta manera, se convierte en un recurso clave para apoyar la toma de decisiones estratégicas y mejorar la comprensión del desempeño general del negocio.

Respuestas a las preguntas de negocio

A partir del análisis realizado, es posible dar respuesta a las principales preguntas del negocio de la siguiente manera:

En relación con qué planes y segmentos de clientes generan mayores ingresos por región y periodo, el análisis de ingresos por plan, junto con su comportamiento mensual y su distribución geográfica, permite identificar los productos más rentables, las zonas donde se concentra el desempeño y los segmentos de clientes más relevantes dentro del negocio.

Respecto a la efectividad de los canales de venta o contratación, el análisis de ventas por ubicación permite determinar en qué contextos se concentra la actividad comercial, proporcionando una aproximación clara sobre los canales más efectivos en función del tipo de plan y el perfil del cliente.

En cuanto a la relación entre averías o *tickets* de soporte y la cancelación del servicio, el comportamiento de los ingresos y de los clientes a lo largo del tiempo permite establecer una base para analizar la estabilidad del negocio, las variaciones observadas en estos indicadores pueden servir como referencia para identificar posibles impactos en la experiencia del cliente y su continuidad.

Finalmente, en relación con las combinaciones de plan, zona y características del cliente que podrían representar un mayor riesgo de cancelación, el análisis conjunto de estas variables permite identificar configuraciones relevantes dentro del negocio, estas combinaciones constituyen una base para el desarrollo de estrategias orientadas a la retención de clientes y la optimización del valor generado.

Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto logró cubrir todos los objetivos planteados. Se construyó la base transaccional, se diseñó el modelo dimensional, se implementó el ETL en SSIS y se desarrolló el dashboard en Power BI. Los datos cargados en el DW coinciden con los esperados: 1.000 clientes, 2.000 ventas y 3.000 averías.

La decisión de usar dos tablas de hechos en lugar de una sola fue clave. Mezclar ventas y averías en un único fact habría generado demasiados campos nulos y habría complicado las consultas innecesariamente. Con fact_ventas y fact_averias separadas, el modelo es más limpio y responde mejor las preguntas de negocio, especialmente las que requieren cruzar comportamiento comercial con incidencias técnicas.

El indicador de ingreso perdido por churn atribuible a fallas controlables fue el más valioso del proyecto. Es el único KPI que convierte datos de averías en un número financiero concreto, lo que le da a la gerencia una justificación real para invertir en infraestructura.

El ETL funcionó correctamente con la estrategia de limpieza total antes de cada carga. Para un entorno de producción esto no escalaría bien, pero para el alcance del proyecto es suficiente y garantiza consistencia en cada ejecución.

Recomendaciones

A futuro, el ETL debería migrar a cargas incrementales. Recargar todo cada vez funciona con 5.000 registros, pero no con millones.

Agregar un score de riesgo de churn directamente en dim_cliente durante el ETL simplificaría los cálculos en Power BI y haría el dashboard más eficiente.

Incluir la tabla de contrato en el modelo dimensional permitiría analizar la duración real de los contratos por plan y región, lo que complementaría bien las preguntas de negocio actuales.

Enlace Github

https://github.com/geromwatson18/BI-Empresa-Telecomunicaciones

Bibliografia

Microsoft. (2025, January 15). *Load data into SQL Server or Azure SQL Database with SSIS*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/load-data-to-sql-database-with-ssis?view=sql-server-ver17

Microsoft. (2024, October 17). *OLE DB Source - SQL Server Integration Services (SSIS)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/data-flow/ole-db-source?view=sql-server-ver17

Microsoft. (2024, October 17). *OLE DB Destination - SQL Server Integration Services (SSIS)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/data-flow/ole-db-destination?view=sql-server-ver17

Microsoft. (2024, September 27). *OLE DB connection manager - SQL Server Integration Services (SSIS)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/connection-manager/ole-db-connection-manager?view=sql-server-ver17

Kimball, R., & Caserta, J. (2004). *The data warehouse ETL toolkit: Practical techniques for extracting, cleaning, conforming, and delivering data*. John Wiley & Sons. https://learningoreilly.tec.elogim.com/library/view/the-data-warehouse/9780764567575/

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3ra ed.). John Wiley & Sons. https://learningoreilly.tec.elogim.com/library/view/the-data-warehouse/9781118530801/

Microsoft. (2024). SQL Server Integration Services (SSIS) documentation. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/

Microsoft. (s.f.). *Modelado de datos en Power BI*. Microsoft Learn. Recuperado de: https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/transform-model/desktop-modeling-view